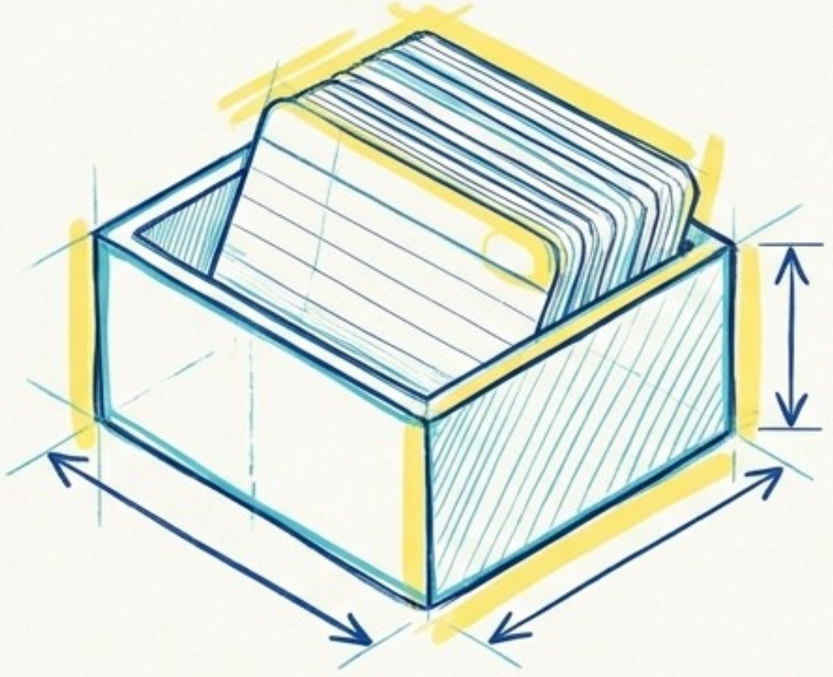
El reto: Una caja para nuestras tarjetas







Antes de elegir el material, definimos:

- **Función**: Guardar y proteger tarjetas de estudio.
- **Entorno**: Uso en el interior del aula.
- **Manejo**: Apertura frecuente, roce continuo.

Gemini Notebook

Origen biológico no significa sostenible automático

~~Madera = 100% ecológico siempre~~



Gemini Notebook

Nuestras decisiones en el taller

Antes

Revisar recortes y ajustar las dimensiones del diseño.

Durante

Distribuir bien las piezas sobre la tabla para reducir el desperdicio.



Después

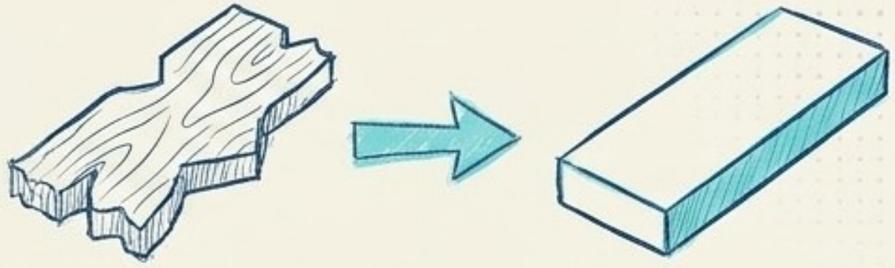
Mantener, reparar el producto y separar los residuos correctamente.

Gemini Notebook

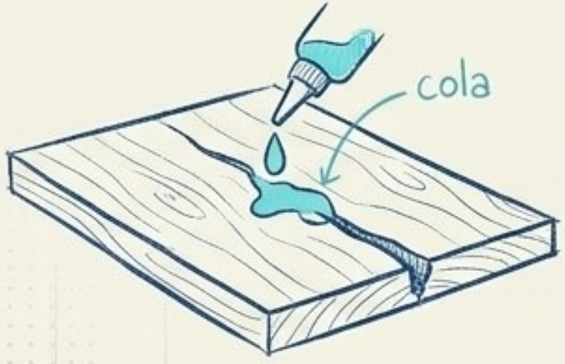
Las 4 “R” aplicadas a la madera



Reducir: Evitar diseños sobredimensionados; usar solo lo necesario.



Reutilizar: Transformar un recorte sobrante en una nueva pieza.



Reparar: Recuperar un objeto cuando el fallo tiene solución.



Reciclar: Destinar los materiales al circuito correspondiente.

¡Atención! Una madera pintada, encolada o combinada **no debe tratarse como si fuera papel limpio.**

Gemini Notebook

Observa sin desmontar

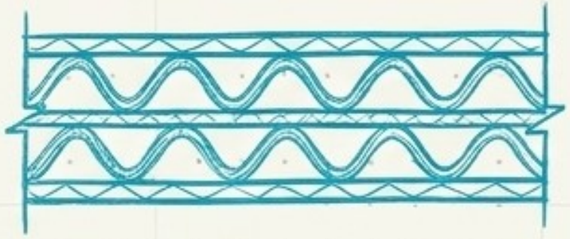
Mira tu mesa o estantería. ¿Qué puedes afirmar viendo su superficie y sus cantos?



Reconocer un límite es trabajar con rigor. Si no se distingue la estructura interior, debemos decir: **«Faltan datos para saber si es madera maciza o un tablero».**

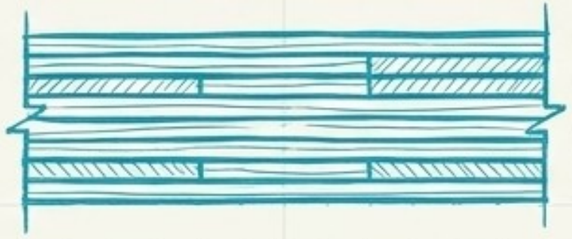
Gemini Notebook

Evaluando los candidatos



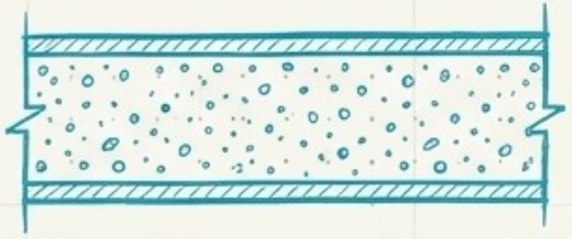
Cartón recuperado

Ideal para un prototipo rápido.



Contrachapado (recorte)

Opción duradera. Hay que comprobar si su espesor y estado son adecuados.



Aglomerado (trozo)

Exige valorar su grosor, su masa (peso) y cómo resolveremos los bordes y uniones.

Gemini Notebook

Cómo justificar tu elección

Una elección profesional se justifica con argumentos, no con gustos.

La estructura:

«Para esta función elijo **[MATERIAL]** por su **[PROPIEDAD]**, teniendo en cuenta esta **[LIMITACIÓN]** y aplicando esta **[MEDIDA DE AHORRO]**.»

Ejemplo:

«...elijo cartón por su facilidad de pliegue (prototipo), teniendo en cuenta su baja resistencia al roce, usando cajas recuperadas.»

Gemini Notebook

En parejas: Completa la estructura



Elegid el contrachapado o el aglomerado para construir la caja definitiva y aplicad la fórmula:

1. Función → 2. Propiedad → 3. Limitación a vigilar → 4. Medida de ahorro

Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (1)

Tarjeta 1

Why does wood warp?

Porque intercambia humedad con el ambiente (higroscopicidad) y varían sus dimensiones.

Tarjeta 2

Chipboard or Plywood?

Si ves partículas prensadas, es aglomerado. Si ves chapas con fibras cruzadas, es contrachapado.

Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (2)

Tarjeta 3

¿Qué une a una tabla y una hoja de papel?

Ambos vienen de recursos de los árboles. El papel reorganiza la celulosa; la tabla mantiene la estructura original.

Tarjeta 4

Si cuentas 12 bandas claras y 12 oscuras...

Son 12 parejas. En un esquema de crecimiento, corresponden a unos 12 años, no 24.



Gemini Notebook

Comprobaciones de Taller (3)

Tarjeta 5



¿Podemos usar cualquier tablero en el exterior si lo pintamos?

No. El aspecto no basta; debe estar fabricado expresamente para esas condiciones.

Tarjeta 6



¿Qué hacemos antes de empezar a cortar?

Planificar cómo colocar las piezas sobre la tabla para aprovechar los recortes.

Gemini Notebook

El paso previo a la fabricación



La construcción de nuestra caja (o cualquier proyecto) requiere control y seguridad. No empezamos hasta tener:

- [ ] 1. Planificación terminada y revisada.
- [ ] 2. Demostración técnica por parte del docente.
- [ ] 3. Uso exclusivo de herramientas autorizadas y supervisadas.



Gemini Notebook

Síntesis del viaje

Necesidad → Elección Razonada → Aprovechamiento → Uso y Cuidado

Cierre (Ticket de Salida):
Cierra el cuaderno compartiendo en voz alta con la clase:

1. Una propiedad que tuvo en cuenta tu pareja para la caja.
2. Una decisión concreta que tomaríais para ahorrar material en el taller.



Gemini Notebook